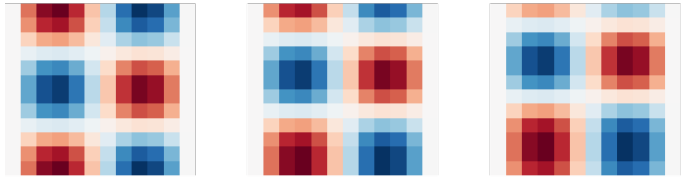
Dos componentes espaciales, una secuencia temporal

ESQUEMA de organización de datos; los colores de matrices ilustran estructura, no resultados medidos.

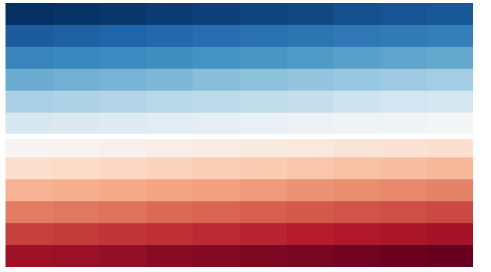
Instantáneas $\mathbf{u}(t_j) = (u_x, u_y)$



Vectorizar u_x y u_y
apilados en cada columna

apilar u_x / u_y

$$X = [\mathbf{x}_0, \ldots, \mathbf{x}_{T-1}]$$



$$X \in \mathbb{R}^{(2N_xN_y)\times T}$$

Pares temporales

$$X_- = [\mathbf{x}_0, \ldots, \mathbf{x}_{T-2}]$$
$$X_+ = [\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_{T-1}]$$

POD

$X \approx U_r \Sigma_r V_r^T$

Base espacial de baja dimensión
Compresión / reconstrucción
No define por sí sola evolución futura

DMD

$X_+ \approx A X_-$

Modos + tasas temporales
Ajuste reducido de dinámica
El ruido altera operador y autovalores

RPCA

$X = L + S$ (PCP)

Bajo rango + errores dispersos
Stable RPCA admite residuo denso
No identifica todo ruido coherente

La implementación excluye sólidos usando una máscara conocida, si existen; las formas anteriores ilustran el caso periódico sin sólidos.
RPCA → DMD: preprocesar antes del modelo dinámico; en pronóstico, ambas operaciones usan sólo entrenamiento.